第 3 章：光栅图像（3.2.1）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：3.2.1《像素值》，对应原书第 70—72 页；完整保留正文、像素格式列表、数值表示及两条边注。

3.2.1 像素值（Pixel Values）

到目前为止，我们一直用实数描述像素值，它们表示图像中某个位置上的光强（也可以分别表示红、绿、蓝三个通道的光强）。这似乎意味着，图像应当表示为一个浮点数数组：对于灰度图像（或黑白图像），每个像素存储一个 32 位浮点数；对于 RGB 彩色图像，每个像素存储三个 32 位浮点数。

当确实需要这种精度和数值范围时，有时会使用这种格式。不过，图像往往包含大量像素，而存储和传输图像所需的内存容量与带宽总是十分紧张。例如，一张只有 1000 万像素的照片，如果使用这种格式，就需要大约 115 MB 的内存。

> 原书边注：为什么是 115 MB，而不是 120 MB?

对于打算直接显示出来的图像，通常不需要那么宽的数值范围。从原理上说，光强的可能取值没有上界。不过，每一台具体设备都有明确的最大光强。因此，在许多场景下，只需让像素值具有一个有限的取值范围就完全足够了；为了简单，通常将这个范围定为 $[0, 1]$。

例如，在一幅 8 位图像中，可表示的像素值依次为：

$$0, \frac{1}{255}, \frac{2}{255}, \ldots, \frac{254}{255}, 1.$$

为了与采用整数存储、具有固定取值范围的低动态范围（low dynamic range，LDR）图像相区别，那些使用浮点数存储、允许较宽数值范围的图像，通常称为高动态范围（high dynamic range，HDR）图像。关于高动态范围图像的技术与应用，第 20 章将进行深入讨论。

> 原书边注：分母使用 255 而不是 256 看起来有些别扭，但能够精确表示 0 和 1 这两个值非常重要。

下面列出一些常见的像素格式及其典型用途：

- 1 位灰度——用于文字等不希望出现中间灰度的图像；需要较高的分辨率。
- 每通道 8 位、固定范围的 RGB 颜色（每像素共 24 位）——用于网页、电子邮件和普通消费者拍摄的照片。
- 每通道 8 位或 10 位、固定范围的 RGB（每像素共 24—30 位）——用于连接计算机显示器的数字接口。
- 每通道 12—14 位、固定范围的 RGB（每像素共 36—42 位）——用于专业摄影的相机原始图像（RAW）。
- 每通道 16 位、固定范围的 RGB（每像素共 48 位）——用于专业摄影与印刷；也可用作处理固定范围图像时的中间格式。
- 16 位、固定范围的灰度（每像素共 16 位）——用于放射医学与医疗影像。

- 每通道 16 位的“半精度”（half-precision）浮点 RGB——用于 HDR 图像，以及实时渲染过程中的中间格式。
- 每通道 32 位的浮点 RGB——在软件渲染和 HDR 图像处理过程中，用作通用中间格式。

减少存储每个像素所使用的位数，会在图像中造成两类具有不同特征的伪影（artifacts），也就是人为引入的缺陷。

第一类是裁剪（clipping）。当使用固定取值范围编码图像时，某些像素原本应当比允许的最大值更亮，却被直接设为（也就是裁剪到）能够表示的最大值，就会发生这种现象。例如，一张阳光明媚的场景照片可能包含比白色表面亮得多的反射光；当图像被转换为固定取值范围以供显示时，这些高亮部分就会被裁剪掉，即使相机原本已经测量到了它们的真实亮度也是如此。

第二类是量化伪影（quantization artifacts），也称为色带现象（banding）。当像素值只能用有限的精度编码时，必须把实际数值舍入到最接近的可表示数值；这种舍入可能造成肉眼可见的亮度或颜色跳变。色带现象在动画和视频中尤其棘手：某些色带在静态图像里也许并不显眼，但当它们来回移动时，就会变得十分明显。